

Proyek Sistem Operasi

Minggu 5: Pengenalan xv6 & Emulator Perangkat Keras QEMU

Novalio Daratha
Program Studi Informatika
Universitas Bengkulu

2026

Outline Minggu 5

Mengapa xv6?

Sistem Operasi Edukasi MIT

xv6 adalah re-implementasi modern dari *UNIX Sixth Edition (V6)* tahun 1975 yang dikembangkan oleh MIT CSAIL.

Mengapa xv6?

Sistem Operasi Edukasi MIT

xv6 adalah re-implementasi modern dari *UNIX Sixth Edition (V6)* tahun 1975 yang dikembangkan oleh MIT CSAIL.

Linux Modern

- > 30 juta baris kode.
- Sangat kompleks untuk dipelajari dalam 1 semester.
- Terlalu banyak driver perangkat keras khusus.

xv6 (RISC-V)

- Hanya ≈ 9.000 baris kode C & Assembly.
- Mengimplementasikan konsep inti UNIX secara murni.
- Seluruh kode sumber dapat dibaca dan dipahami!

Tingkatan Hak Akses CPU (Privilege Levels)

Mode Eksekusi Perangkat Keras RISC-V

Arsitektur CPU modern membagi level eksekusi instruksi demi keamanan sistem:

- 1 **Machine Mode (M-Mode):** Hak akses tertinggi ke perangkat fisik (menjalankan bootloader OpenSBI).
- 2 **Supervisor Mode (S-Mode):** Hak akses istimewa untuk mengeksekusi **Kernel OS xv6**.
- 3 **User Mode (U-Mode):** Mode terbatas tempat aplikasi pengguna berjalan (Shell, ls, echo, dll).

Urutan Booting xv6 pada QEMU

- ❶ **Power On (QEMU):** Eksekusi kode ROM → Melompat ke OpenSBI (Bootloader) di M-Mode.
- ❷ **Entry Point** (`kernel/entry.S`): Mengatur stack awal untuk setiap core CPU.
- ❸ **Kernel Start** (`kernel/start.c`): Melakukan konfigurasi register M-Mode → Turun ke S-Mode → Memanggil `main()`.
- ❹ **Kernel Main** (`kernel/main.c`):
 - Inisialisasi alokator memori fisik (`kinit`).
 - Inisialisasi tabel halaman kernel (`kvminit`).
 - Inisialisasi tabel proses (`procinit`) & trap/interupsi (`trapinit`).
 - Membuat proses pengguna pertama: `userinit()` → mengeksekusi `init.c` → meluncurkan `sh.c`.

Menjalankan xv6 di Terminal

Kompilasi & Eksekusi

```
# Clone repositori xv6 RISC-V
git clone https://github.com/mit-pdos/xv6-riscv.git
cd xv6-riscv

# Kompilasi kernel dan jalankan QEMU
make qemu
```

Keluar dari Emulator QEMU

Tekan kombinasi tombol: Ctrl + a lalu lepaskan, kemudian tekan tombol x.

Ada Pertanyaan?

Praktikum: Buka `worksheet5.pdf` untuk eksplorasi source code xv6.